



1012、1017

黃其斌、李玟晨

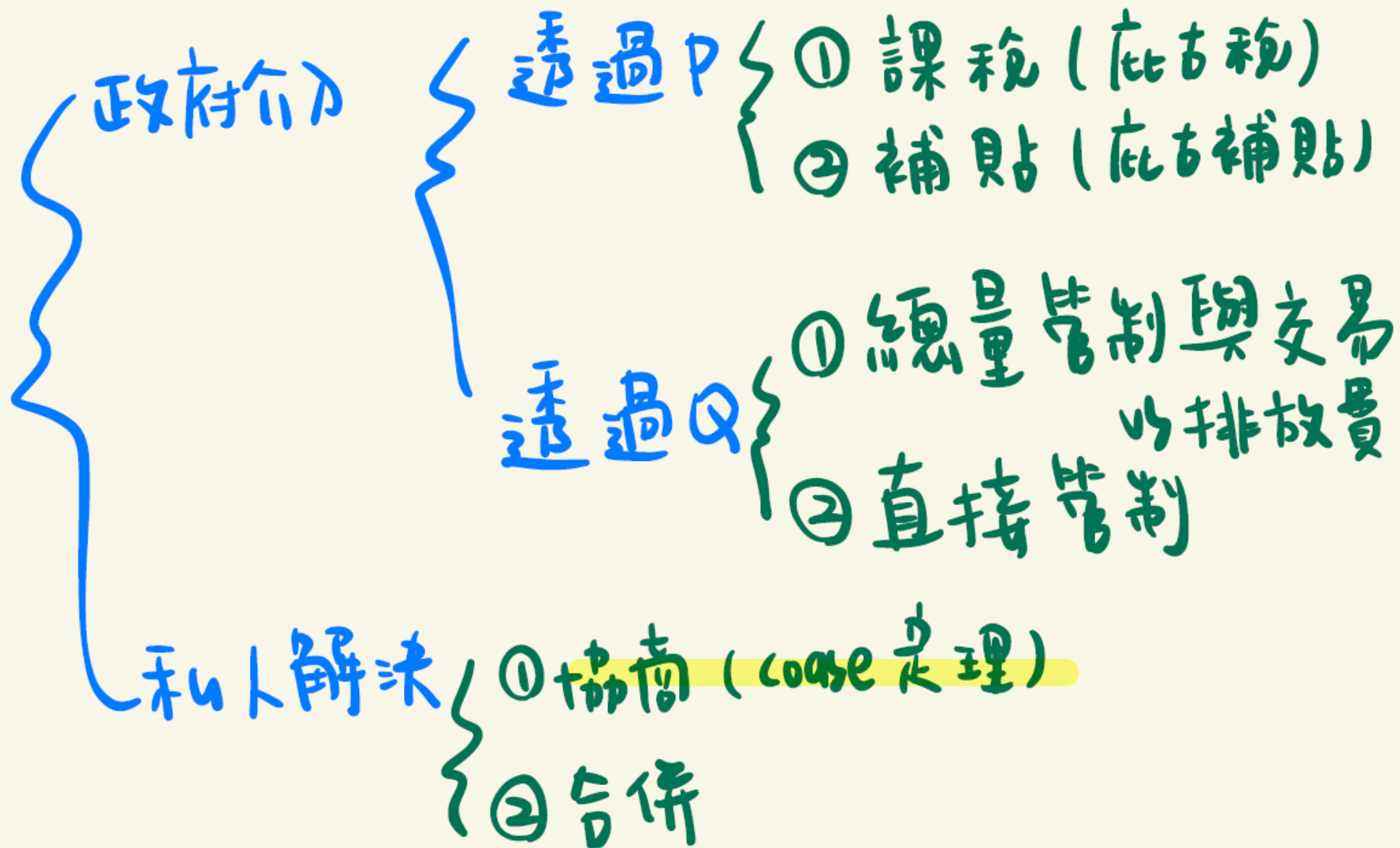
● 外部性的解決方法

皮古補貼

排放費

總量管制與交易（間接管制）

直接管制



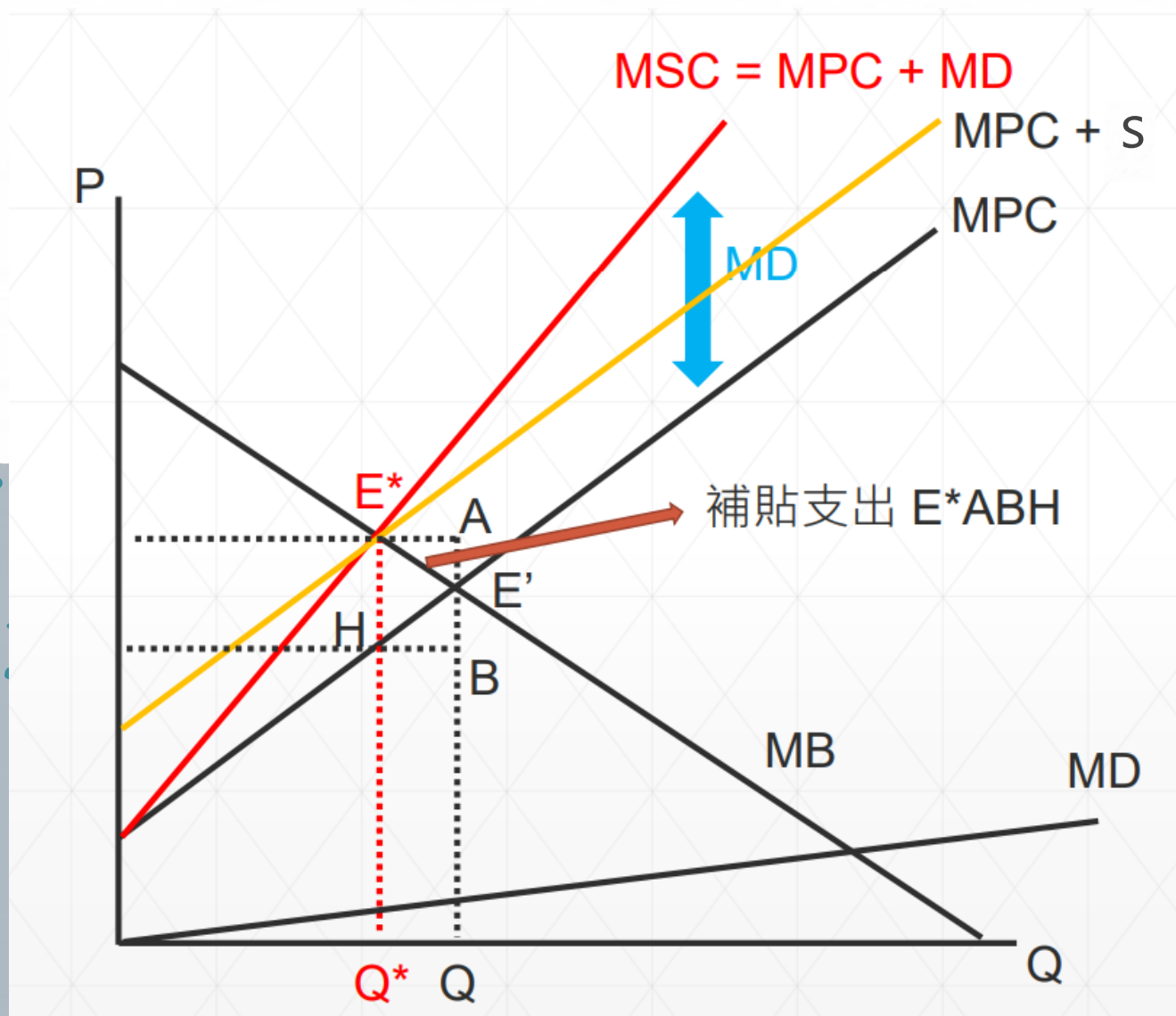
雙重紅利(Double dividends)

- 課徵皮古稅能有雙重紅利的效果
- 第一重紅利：透過課稅使外部成本反映在價格變動上，使外部成本內部化
- 第二重紅利：課徵皮古稅增加的稅收可以用來替代扭曲性租稅(例如打擊勞動意願的所得稅)

皮古補貼 (Pigouvian subsidy)

外部成本下的皮古補貼

- 補貼 = 負租稅
- 政府對污染廠商的「減產」行為補貼
- 每單位產量的邊際成本上升
- 每單位補貼額為最適產出下的邊際外部成本
- 結果與皮古稅相同，但政府須支出補貼金額

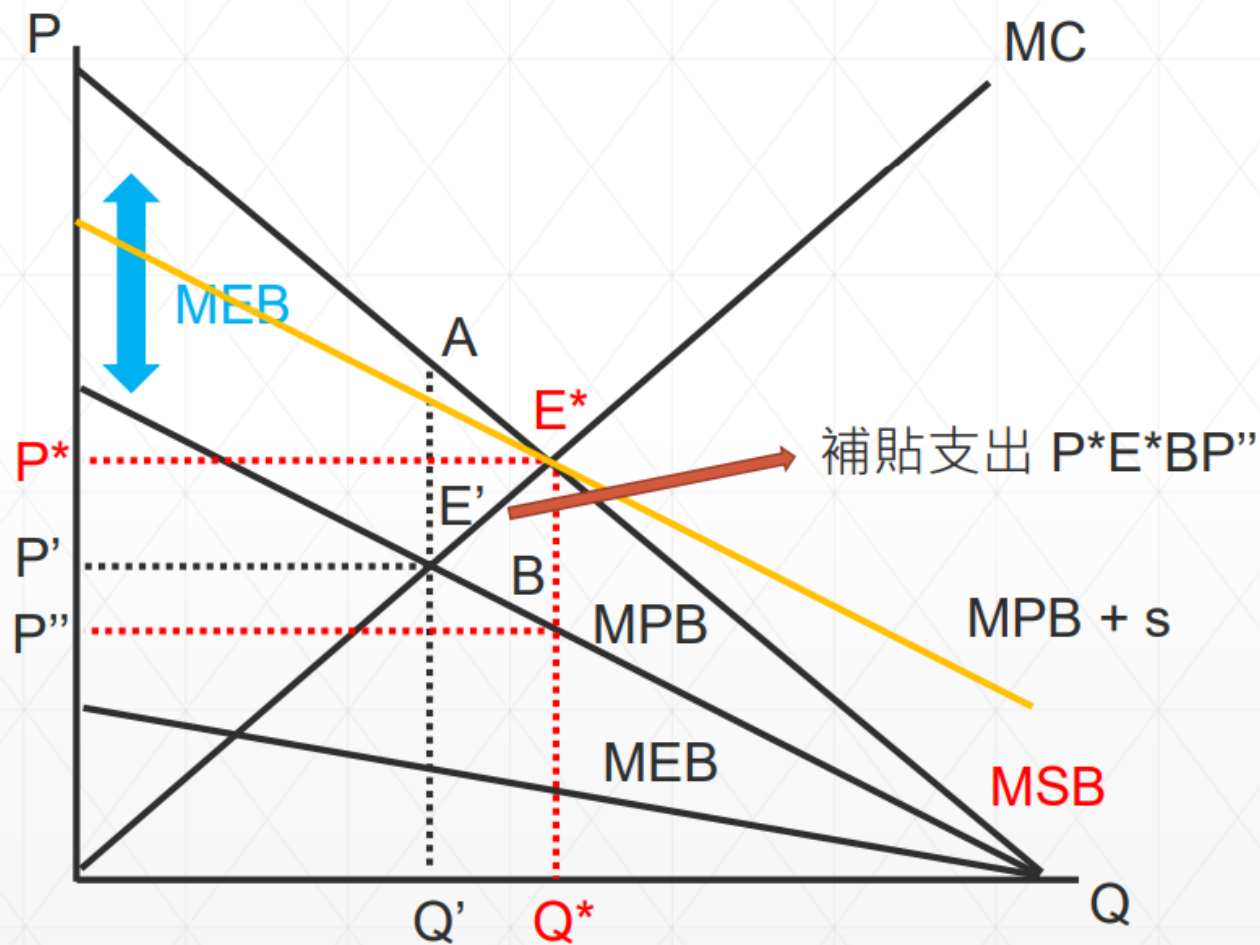


- 補貼前： $MB = MPC \rightarrow Q$
- 補貼後： $MB = MPC + s \rightarrow Q^*$
- 每單位補貼額：最適產出下的邊際外部成本 ($s = E'H$)
- 政府補貼金額： E^*ABH

皮古補貼 (Pigouvian subsidy)

外部利益下的皮古補貼

- 政府補助消費者消費 (ex : 鼓勵打疫苗)
→ 每單位消費的邊際利益上升
- 每單位補貼額為最適消費下的邊際外部利益

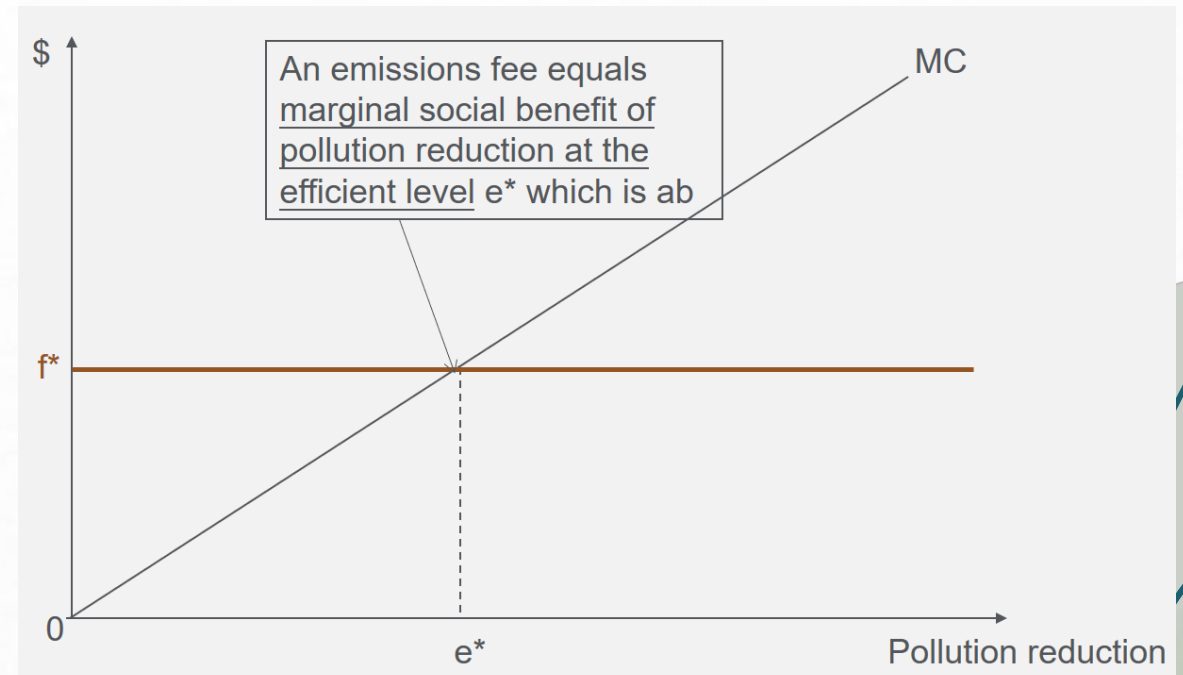
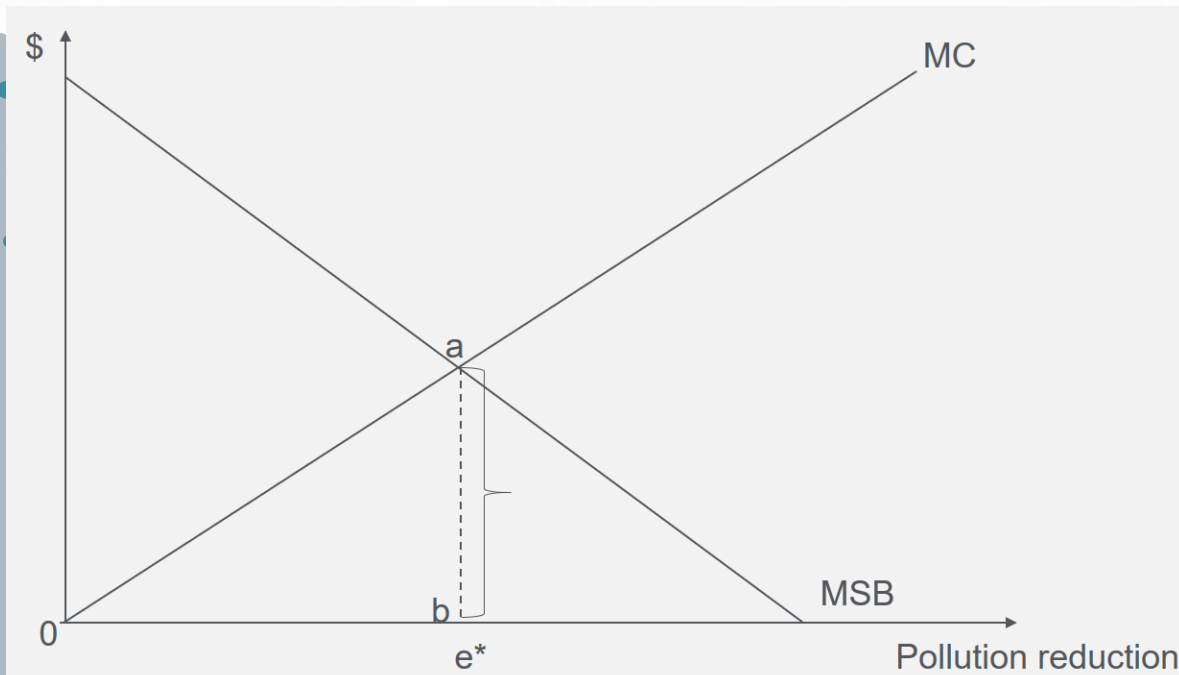


- 補貼前： $MPB=MC \rightarrow Q'$
- 補貼後： $MPB+s=MC \rightarrow Q^*$
- 每單位補貼額：最適消費下的邊際外部效益 ($t=E^*B$)
- 政府補貼金額： P^*E^*BP''

排放費 (emissions fee)

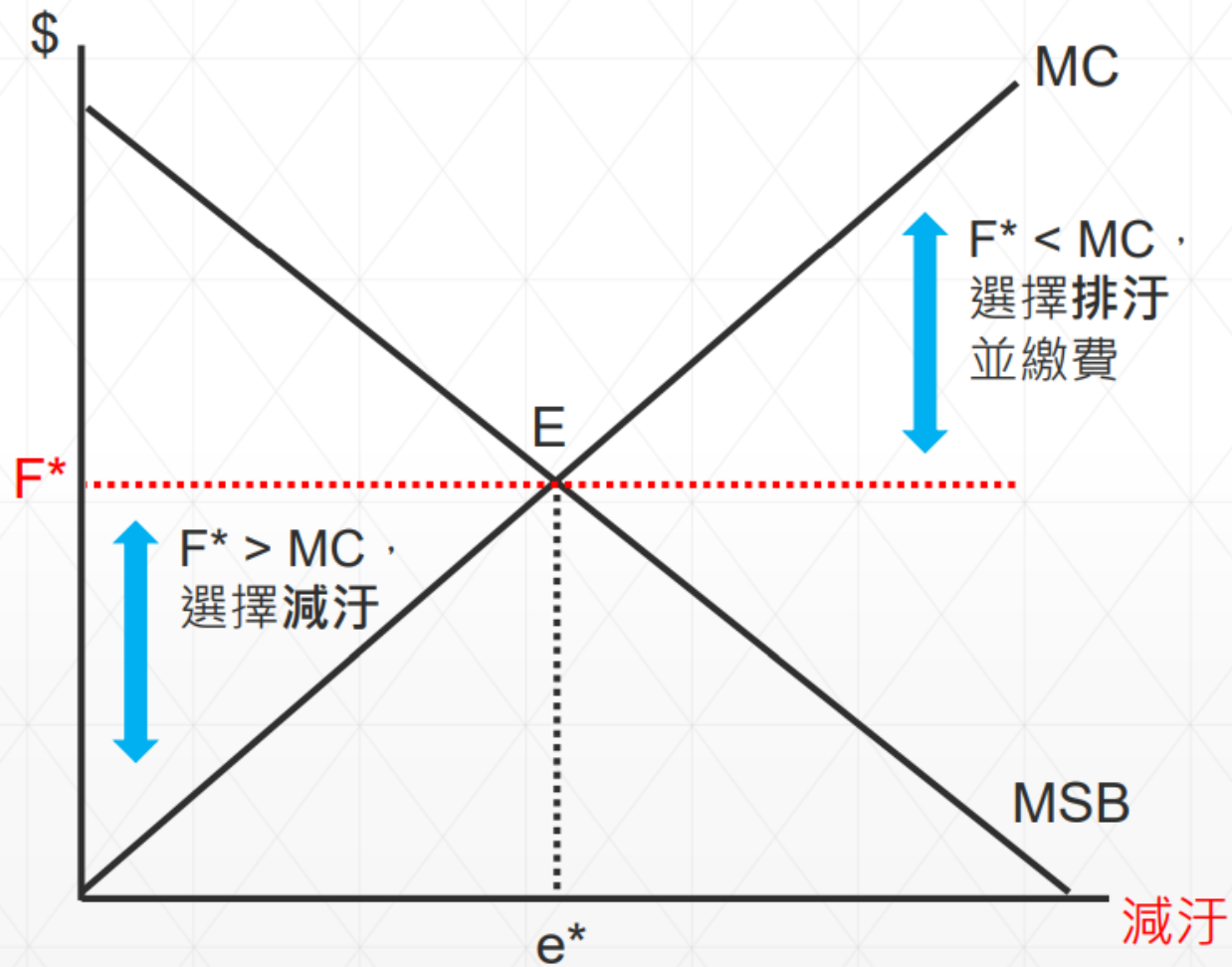
- 對每單位「**汙染**」課徵從量稅
- vs 皮古稅（對每單位「產量」課徵從量稅）
- 兩個特色：
 1. 鼓勵廠商自主減汙（incentive-based）
 2. **成本有效性**（**cost effectiveness**）：極小化執行的成本

- 將污染減量視為一種商品
- 邊際利益MSB：社會對於污染減量可獲得的利益
- 邊際成本MSC：社會消除污染須付出的代價
- 單位排放費 f^* ：最適污染減量下的MB與MC（即ab）



鼓勵廠商自主減汙

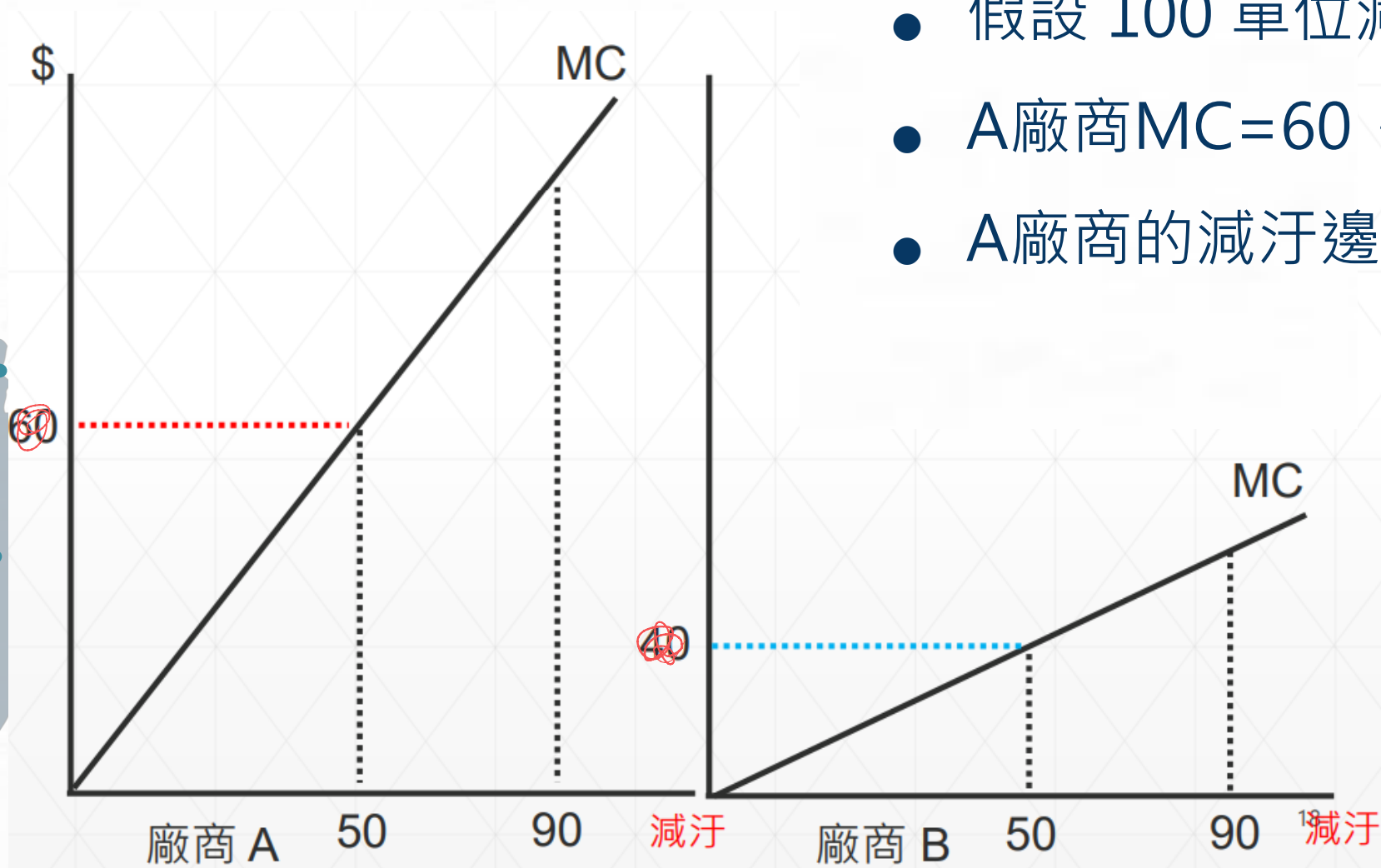
- 排放費針對每單位「汙染」課徵從量稅
 - 廠商如何決定是否多排放一單位汙染？
 - 比較自行減汙的邊際成本以及排放費
- 若自行減汙的邊際成本 < 排放費 → 自行減汙，不繳排放費
- 若自行減汙的邊際成本 > 排放費 → 不自行減汙，繳排放費
- 自行減汙成本較低的廠商較有意願自主減汙
 - 相較於皮古稅/補貼，排放費較能鼓勵廠商自行投入減汙



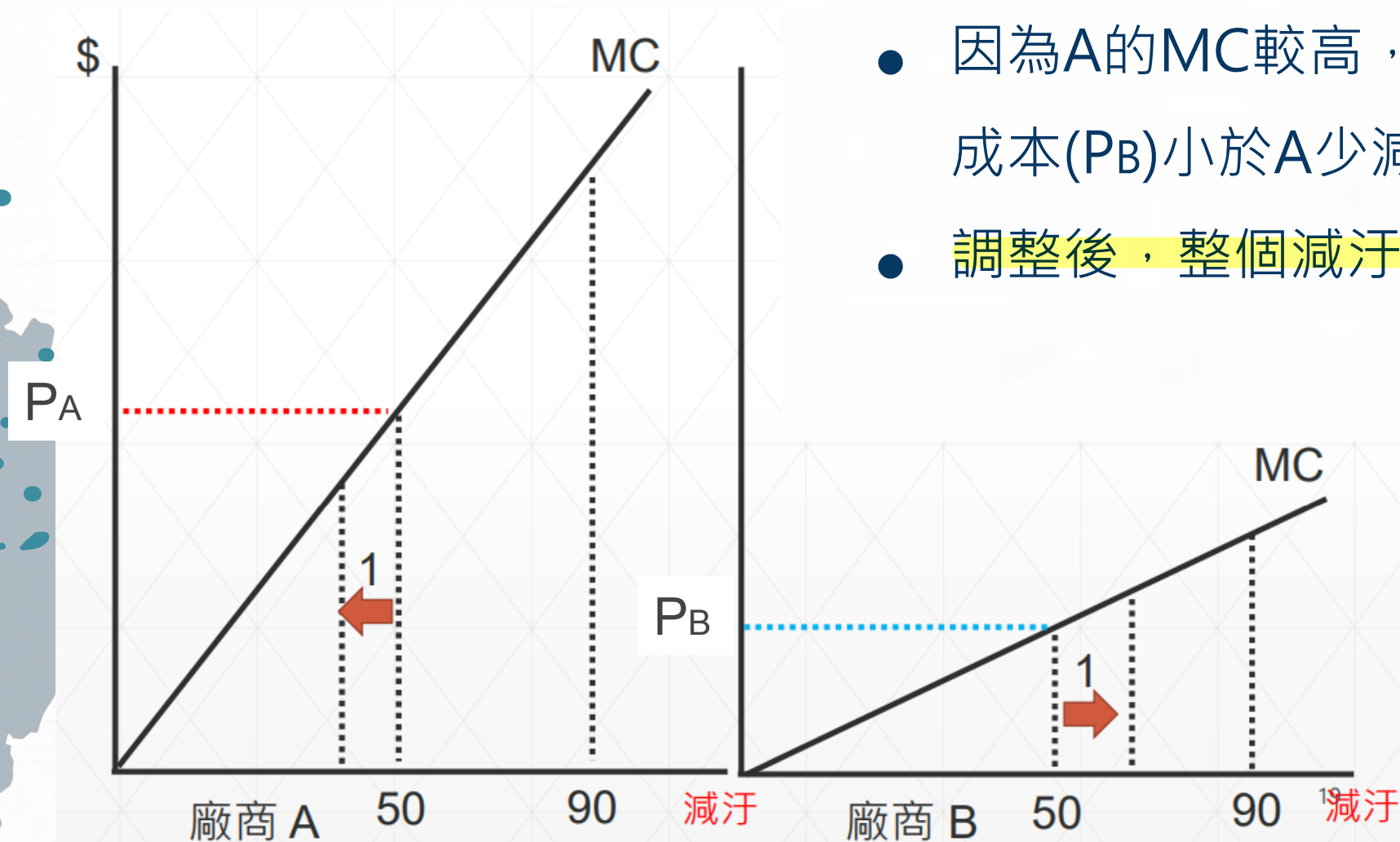
- 自行減汙的邊際成本 < 排放費
→ 自行減汙
- 自行減汙的邊際成本 > 排放費
→ 繳排放費

成本有效性

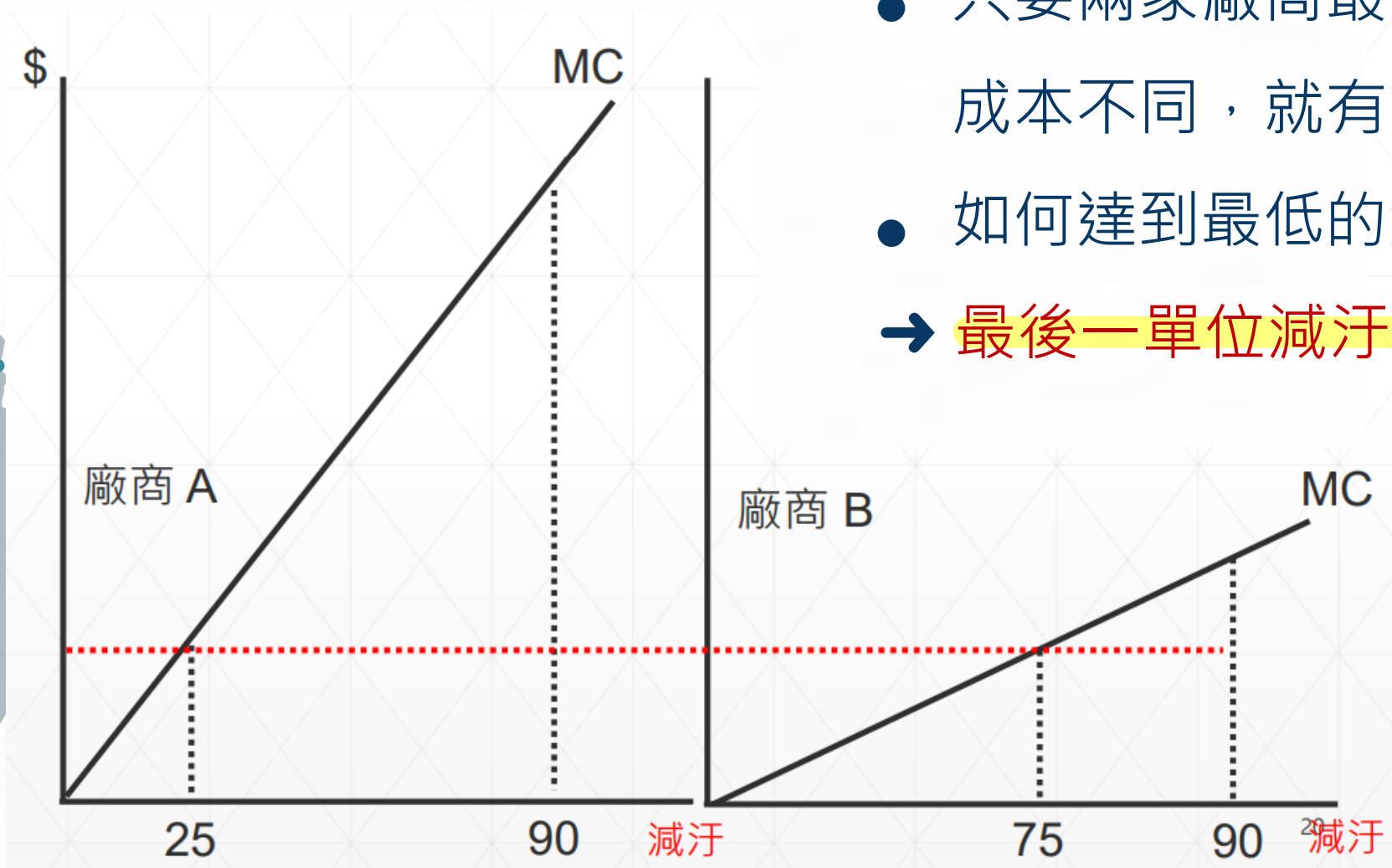
- 在最低的減汙成本下達到給定的減汙目標
- 假設兩家廠商 A、B，起初各自排放 90 單位的汙染
- 兩家廠商減汙的成本不同
- 假設政府為了減少 100 單位汙染，開徵排放費
- 這 100 單位的減汙目標該如何分配到這兩家廠商？



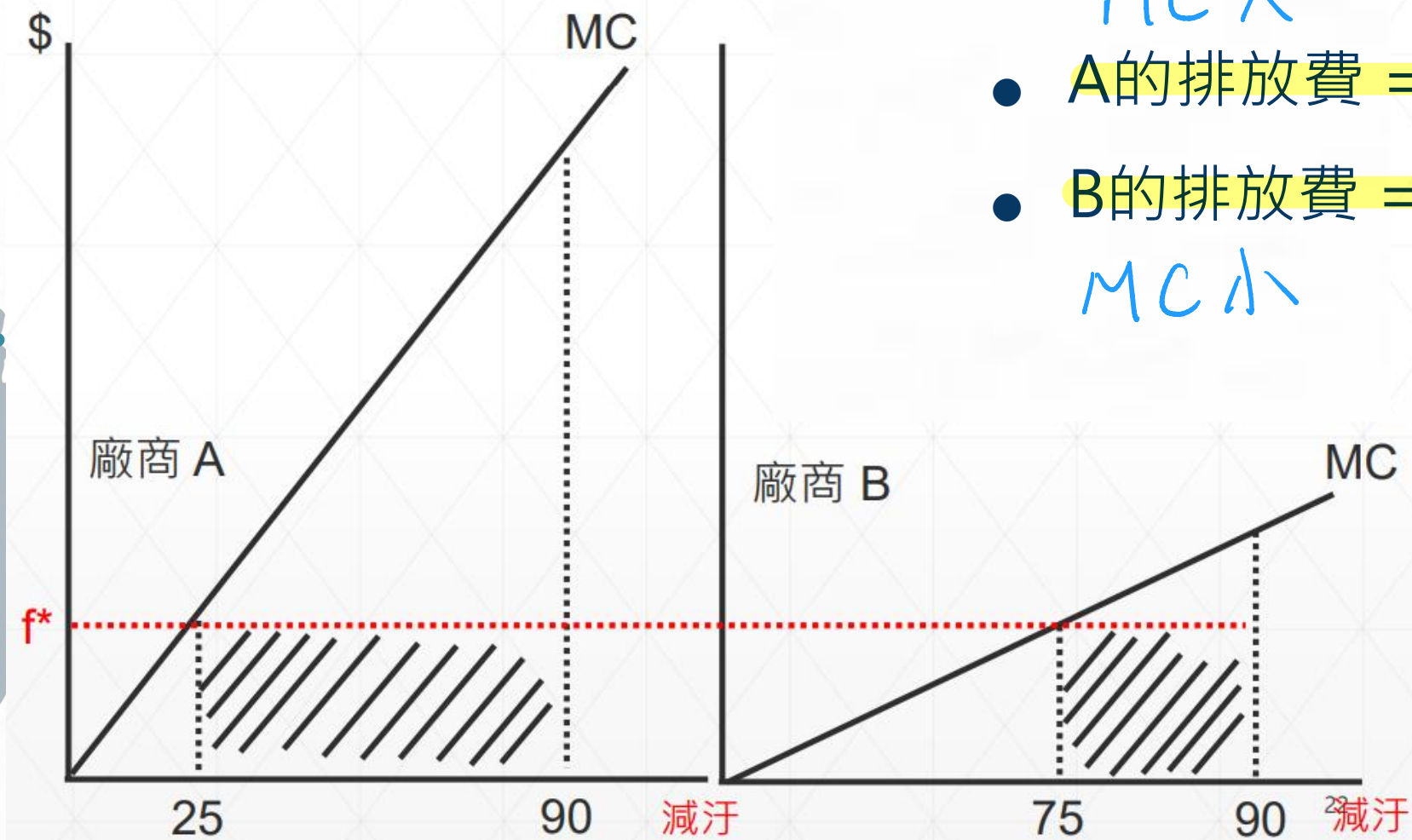
- 假設 100 單位減汙在兩廠商間平分
- A廠商 $MC=60$ ，B廠商 $MC=40$
- A廠商的減汙邊際成本比B廠商高



- 假設A少減汙一單位，B多減汙一單位
- 因為A的MC較高，所以B多減汙一單位的成本(P_B)小於A少減汙一單位的成本(P_A)
- 調整後，整個減汙計畫的成本減少 $P_A - P_B$



- 只要兩家廠商最後一單位減汙的邊際成本不同，就有節省成本的空間
 - 如何達到最低的減汙成本？
- 最後一單位減汙的邊際成本相同



MC 大

- A的排放費 = $(90 - 25) \times f^*$

- B的排放費 = $(90 - 75) \times f^*$

MC 小

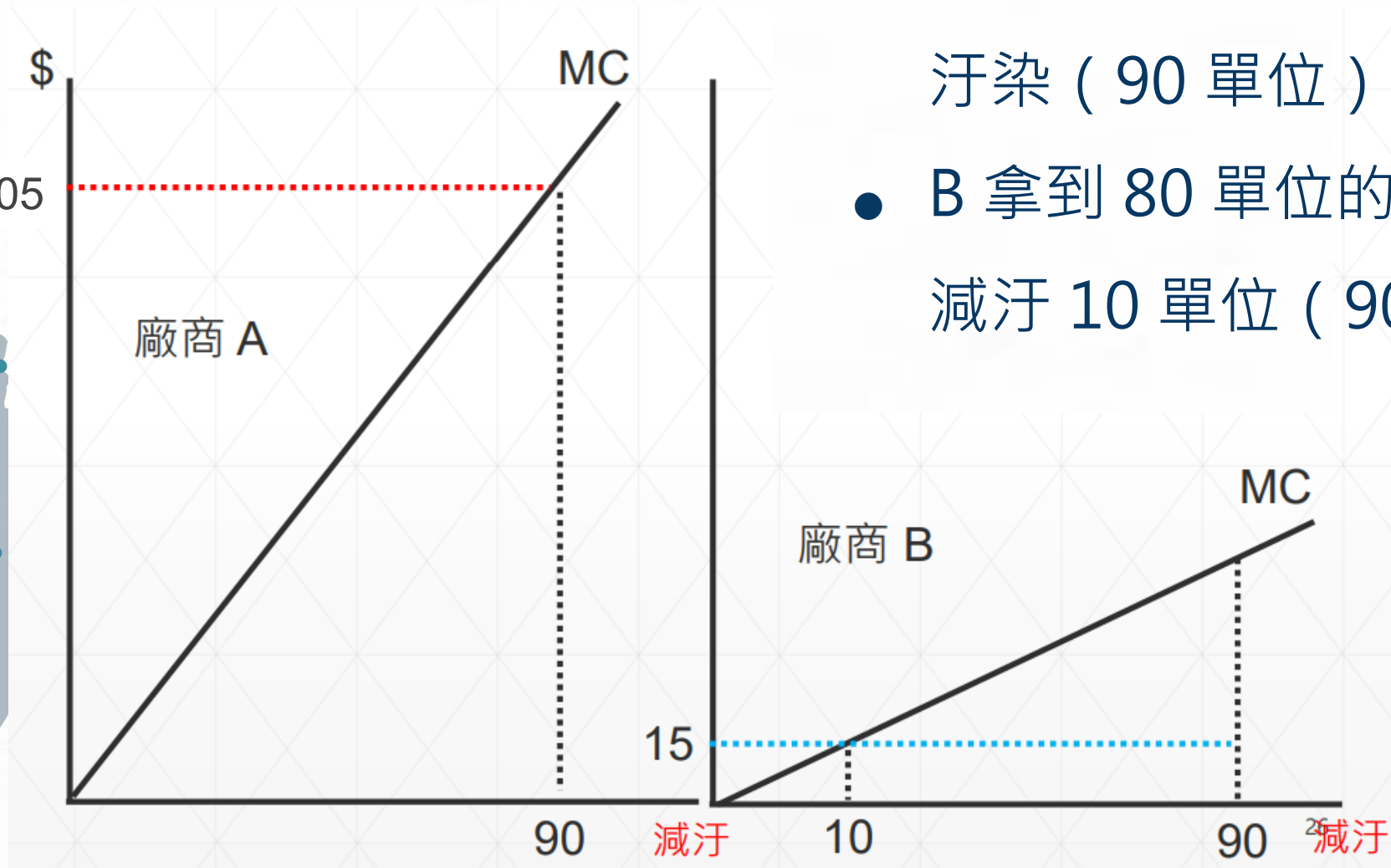
總量管制與交易 (cap and trade)

- 又稱**汙染權拍賣**、**間接管制**
- 政府提供廠商可排放汙染的許可權 (permit)，廠商必須擁有許可權才能排放對應的汙染量
- 若廠商許可權不足，可向其他廠商購買
- 若廠商許可權過多，可出售給其他廠商
- 藉由廠商負擔**許可權交易**的支出，將外部成本內部化

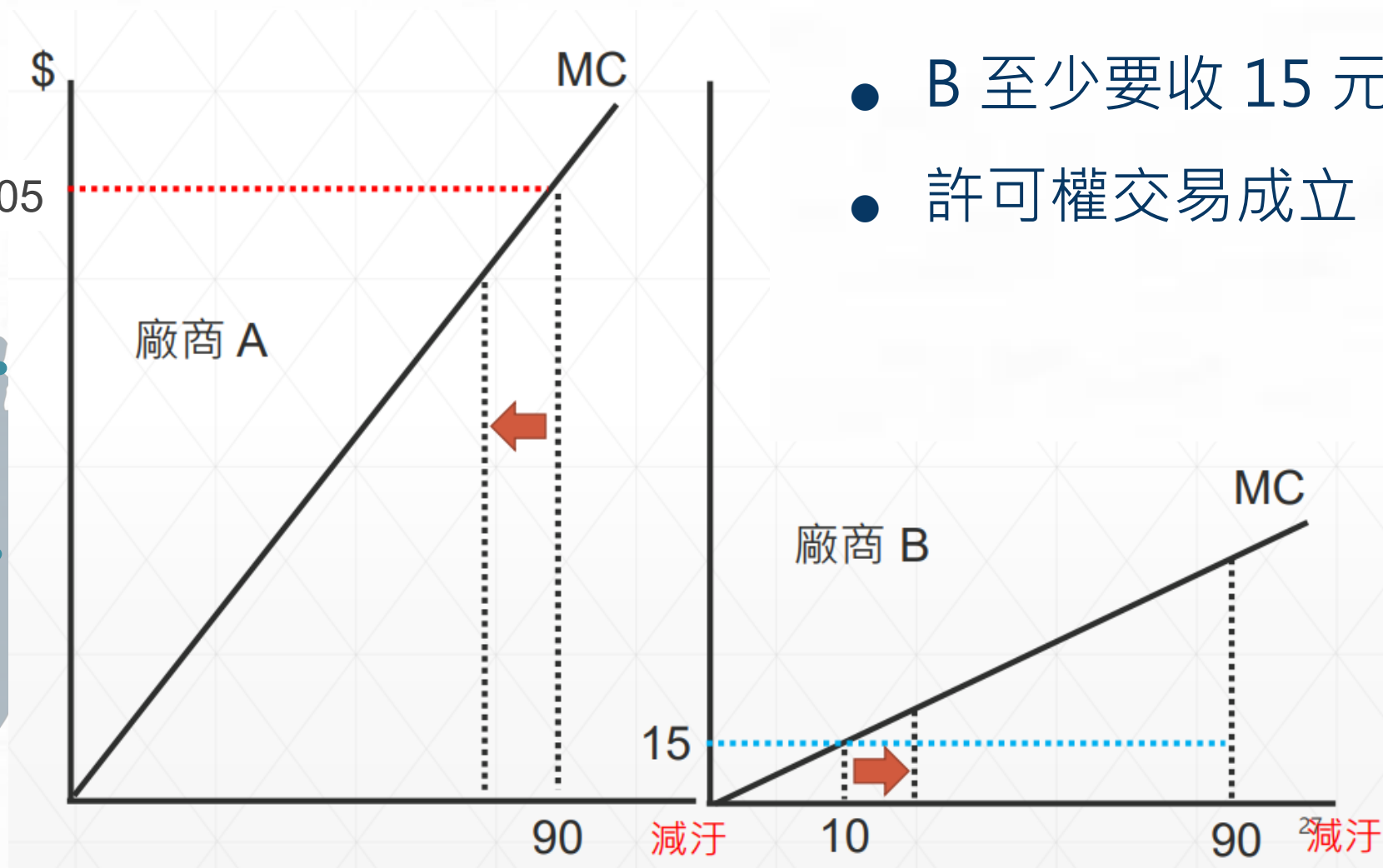
總量管制與交易 (cap and trade)

- 假設兩家廠商 A、B，起初各自排放 90 單位的汙染
- 假設政府分配 80 單位的許可權給 B，A 則沒有拿到任何許可權

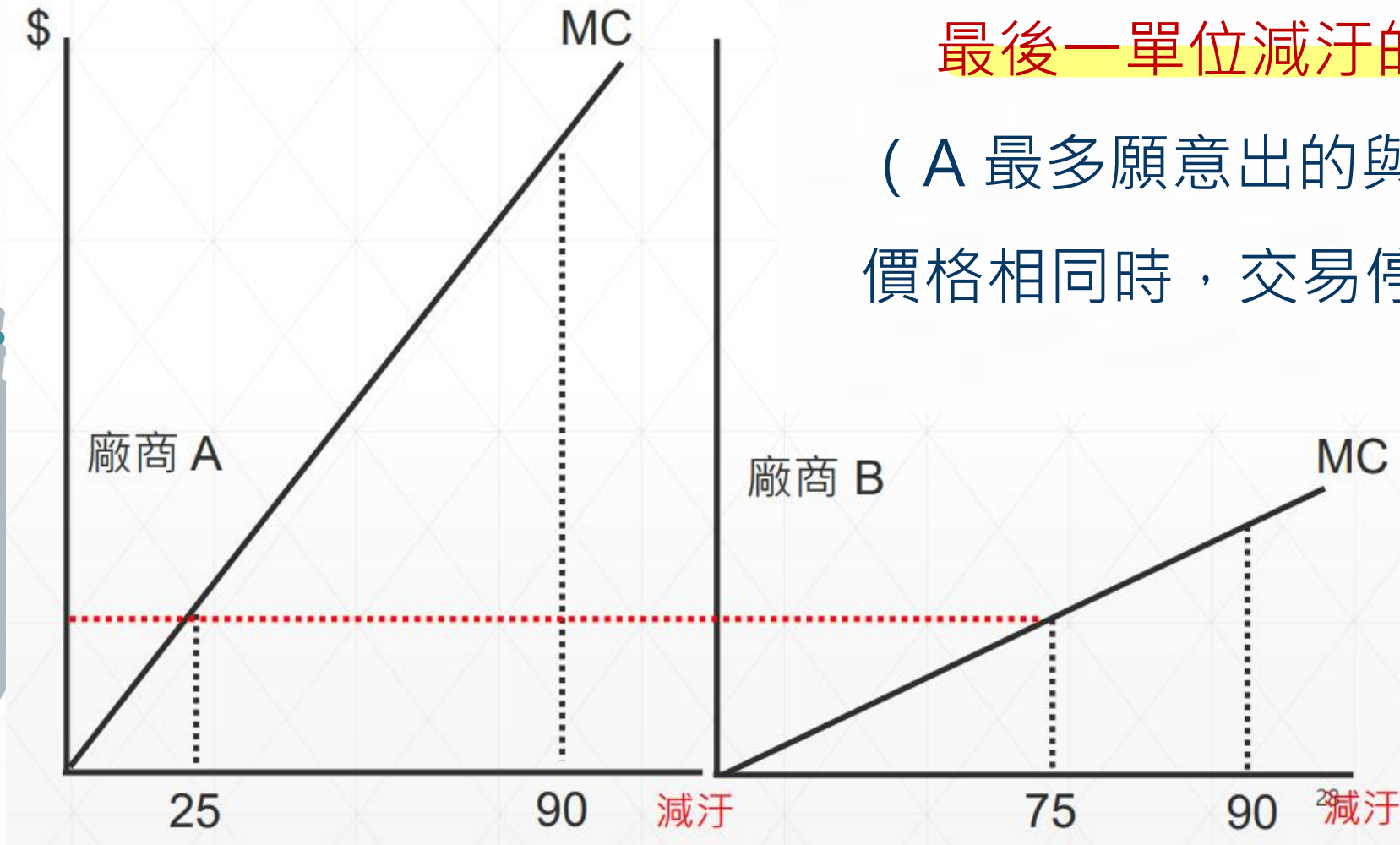
- A 沒拿到許可權，所以必須減少所有汙染（90 單位）
- B 拿到 80 單位的許可權，所以他只須減汙 10 單位（ $90 - 80$ ）



- A 最多願意出 405 元購買許可權
- B 至少要收 15 元才願意出售許可權
- 許可權交易成立



- 許可權交易持續成立直到兩家廠商在
最後一單位減汙的邊際成本相同
(A 最多願意出的與 B 最至少要收到的
價格相同時，交易停止)



總量管制與交易 (cap and trade)

vs 排放費

- 總量管制與交易的經濟效果與排放費相同
- 減汙成本較低的廠商選擇自主減汙，並將汙染許可權賣給減汙成本較高的廠商，經過許可權交易達效率結果
- 汙染許可證價格 = 最適排放費

總量管制與交易 (cap and trade)

與寇斯定理結合

- 政府將汙染許可權分配給廠商後讓廠商進行交易，最終結果將具效率
- 不論初始的許可權如何分配，結果皆達效率，許可權的分配只影響公平面（與寇斯定理相同）

漂綠

- 減汙邊際成本較高的廠商向減汙邊際成本較低的廠商購買許可權被大家說是漂綠的手法，並沒有實際保護環境
- 大家怎麼看漂綠這個說法呢？
 - ➔ 一樣是減汙一單位，讓邊際成本較低的廠商減汙，讓社會上減汙總成本達到最低

直接管制

(command and control regulation)

- 政府直接規範每家廠商一個「相同」的可污染排放量
 - 每家廠商生產結構並不相同
 - 政府規範每家廠商相同的可汙染量，而非最適的可汙染量
 - 造成不效率

直接管制

(command and control regulation)

- 直接管制會造成不效率為何還要使用直接管制手段？
- 汙染無法被監測
- 外部性很高（ex：致癌物）
- 較不會形成汙染熱區